

Composantes et norme — Niveau Facile

Objectif : automatiser le calcul « extrémité moins origine » et la formule de la norme sur des nombres simples. Laissez les normes sous forme exacte.

Exercice 1.

Composantes « extrémité moins origine ». Dans un repère, on donne plusieurs couples de points. Calculer les composantes du vecteur demandé.

- a) $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$: composantes de $\overrightarrow{AB}$.
- b) $C(0; 3)$ et $D(5; 3)$: composantes de $\overrightarrow{CD}$.
- c) $E(2; 7)$ et $F(2; 1)$: composantes de $\overrightarrow{EF}$.
- d) $G(3; 5)$ et $H(0; 0)$: composantes de $\overrightarrow{GH}$.

Exercice 2.

Norme à partir des composantes. Calculer la norme de chacun des vecteurs suivants (donnés par leurs composantes).

- a) $\vec{u}(3; 4)$
- b) $\vec{v}(6; 8)$
- c) $\vec{w}(5; 0)$
- d) $\vec{t}(2; 3)$

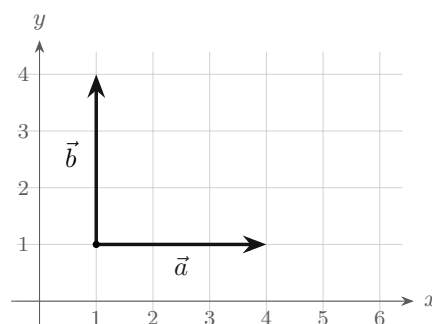
Exercice 3.

Le calcul complet. On donne $A(1; 1)$ et $B(4; 5)$.

- a) Déterminer les composantes de $\overrightarrow{AB}$.
- b) En déduire la norme $\|\overrightarrow{AB}\|$ (forme exacte).

Exercice 4.

Lecture sur une figure. Lire directement sur la figure les composantes des vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$, puis calculer leurs normes.



Exercice 5.

Vecteur opposé. On donne $A(2; 5)$ et $B(7; 1)$.

- a) Calculer les composantes de $\overrightarrow{AB}$, puis celles de $\overrightarrow{BA}$.
- b) Que remarque-t-on entre $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$? Comparer $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{BA}\|$.